

RANCANGAN SMART DRONE • 2026

Smart Drone

AI Modern

Quadcopter dengan dua otak — flight controller untuk terbang, Raspberry Pi untuk computer vision. Dirancang, dirakit, dan dipahami sendiri.

OTAK

FC + Raspberry Pi

KEMAMPUAN

Edge-AI vision

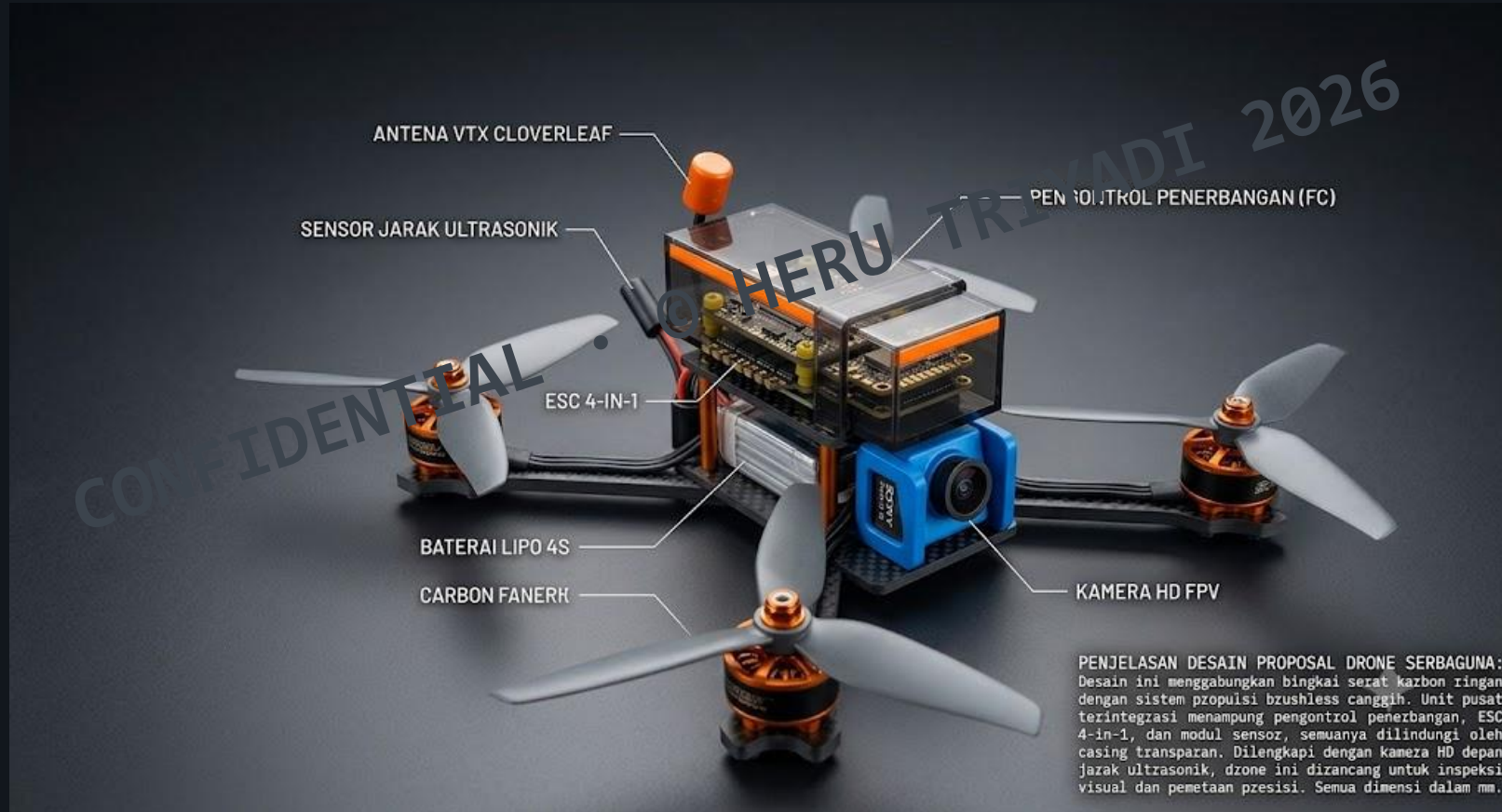
VARIAN

5" & cinewhoop

STATUS

Rancangan siap

Render desain — buatan sendiri



— Render foto-realistis rancangan 5 inci: frame karbon X terbuka, stack FC+ESC dalam casing transparan, kamera HD di depan.

Terurai — setiap komponen

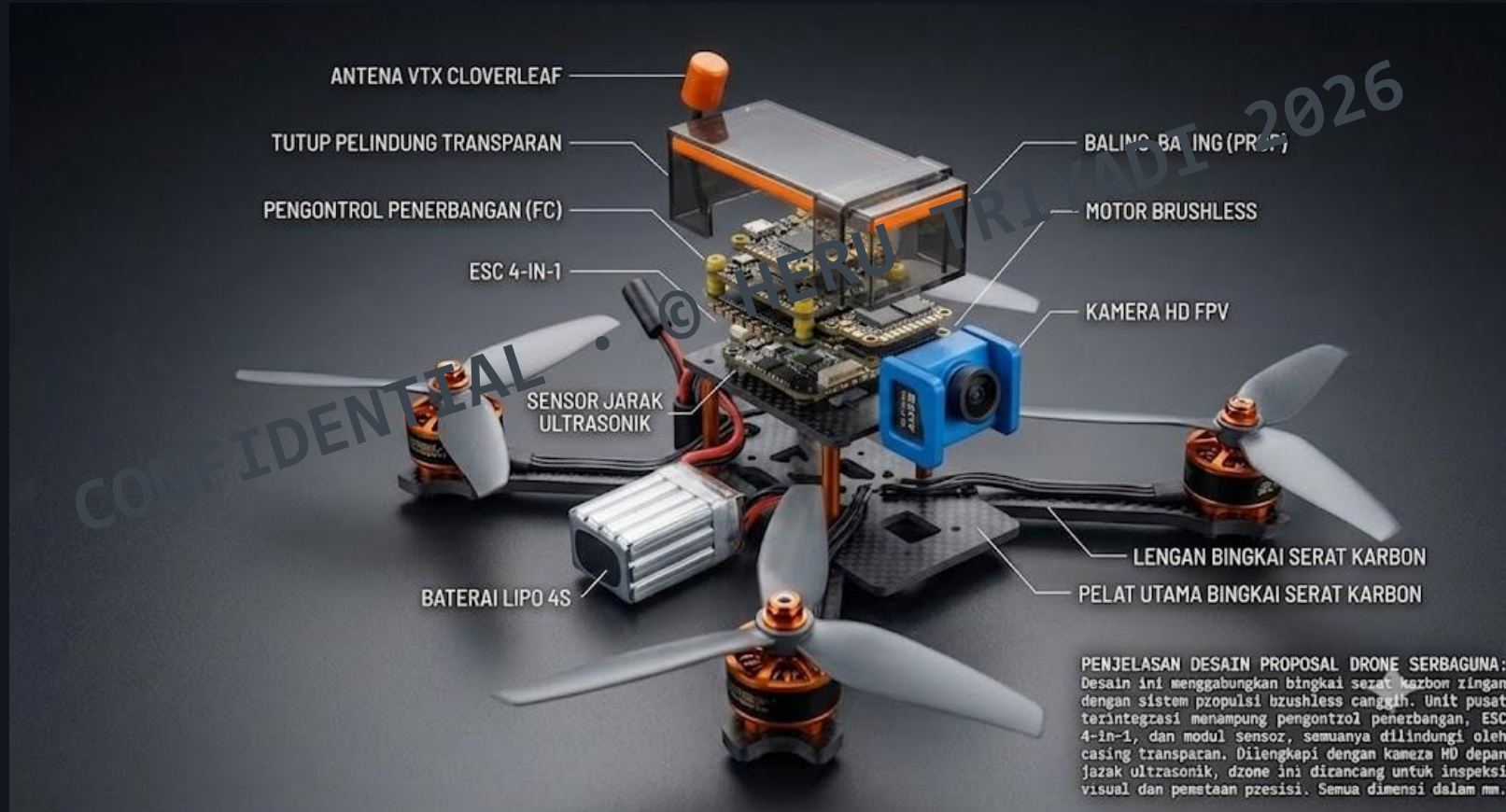


Diagram terurai berlabel: antena VTX, FC, ESC 4-in-1, baterai, kamera HD, motor brushless, dan lengan serat karbon.

VARIAN HEMAT · DUCTED

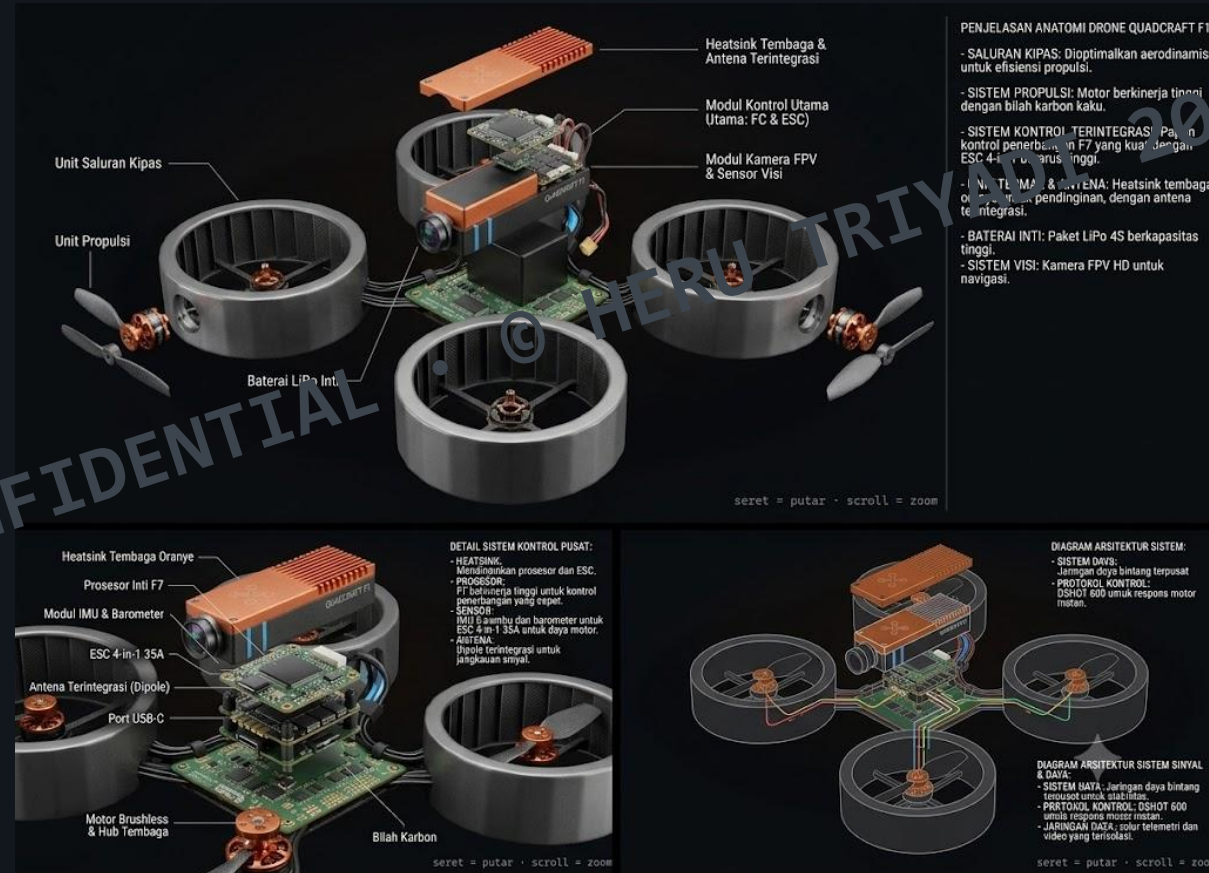
QUADCRAFT F1



seret = putar · scroll = zoom

— Varian hemat: cinewhoop ducted 4S dengan kamera menunduk & Raspberry Pi untuk merekam. ~Rp 3,5–4 jt. Aman terbang di dalam ruangan.

Terurai — empat panel penjelasan



Empat panel: tampilan utama berlabel · detail sistem kontrol pusat (heatsink, F7, ESC, IMU) · diagram arsitektur sinyal & daya (DSHOT600, jaringan bintang terpusat).

Setiap komponen — dan fungsi modernnya

Bukan sekadar merakit part. Tiap komponen membawa teknologi terkini yang membedakan drone 2026 dari drone lama.

DUCT PELINDUNG

Aman indoor + menambah efisiensi dorong di kecepatan rendah. Ciri khas cinewhoop.

MOTOR + BILAH KARBON

Torsi tinggi, respons instan. Bilah karbon kaku untuk dorongan presisi.

FLIGHT CONTROLLER F7

Prosesor dibaca 8.000x/detik, menjalankan Betaflight — menjaga drone tetap tegak.

ESC 4-IN-1 • 35 A

Protokol DShot600 — digital ber-checksum, kebal noise. Bukan PWM analog lama.

HEATSINK TEMBAGA

Pendinginan pasif prosesor & ESC — tahan hover lama tanpa overheat.

IMU + BAROMETER

Stabilisasi presisi + tahan ketinggian otomatis (altitude hold).

ANTENA DIPOLE TERINTEGRASI

Jangkauan sinyal video & kontrol yang jernih, menyatu di bodi.

RASPBERRY PI ZERO 2 W

EDGE-AI: deteksi objek & pengenalan visual, plus merekam. Otak kecerdasan.

Dua otak yang bekerja **bersama**

Inilah yang membedakan drone ini dari drone biasa: bukan satu, tapi DUA otak — masing-masing ahli di bidangnya, bekerja berdampingan.

OTAK 1 • PENERBANGAN

Flight Controller F7

REAL-TIME. Membaca gyro 8.000×/detik dan menjalankan loop PID Betaflight untuk menjaga drone tetap tegak & stabil — tak pernah goyah sedikit pun. Fokus tunggal: MENERBANGKAN.

OTAK 2 • KECERDASAN (AI)

Raspberry Pi Zero 2 W

LINUX QUAD-CORE. Menjalankan computer vision di edge: mendeteksi objek, mengenali visual, dan merekam. Fokusnya: MELIHAT & BERPIKIR — kemampuan AI modern yang bisa terus dikembangkan.

KENAPA HARUS DUA OTAK?

Satu otak tak bisa melakukan keduanya sekaligus: kendali terbang butuh KETEPATAN WAKTU MUTLAK (real-time), sedangkan AI butuh DAYA KOMPUTASI BESAR di atas Linux yang tidak real-time. Dengan memisahkannya, drone jadi STABIL sekaligus CERDAS — persis arsitektur 'companion computer' pada drone profesional modern. FC menerbangkan; Pi tidak pernah menyentuh kendali terbang.

Nilai sebenarnya — bukan 'baru', tapi **'terbukti & tepat'**

Kekuatannya bukan karena tak ada yang punya — arsitektur AI-companion sudah matang. Justru itu kelebihanannya: terbukti, risiko rendah, dan kami terapkan untuk kebutuhan nyata dengan harga terjangkau.

01

Terbukti, bukan

bertaruh AI + companion computer sudah matang & terdokumentasi luas. Risiko teknis rendah — bukan eksperimen.

02

Dipahami sendiri

Bukan kotak hitam. Setiap sambungan, parameter, dan baris kode dikaji tim — bisa diperbaiki & dikembangkan in-house.

03

Terjangkau

Kemampuan AI-drone di harga jauh di bawah platform pabrikan — Rp 3,5–4 jt vs puluhan juta.

04

Terbuka, tanpa lock-in

Betaflight + Raspberry Pi + computer vision open-source. Bebas dikembangkan, tak terikat satu vendor.

KE MANA DIARAHKAN

Penerapan yang paling bernilai

Kemampuan lihat–kenali–rekam ini paling berguna untuk: INSPEKSI VISUAL (bangunan, atap, ruang sempit — aman berkat duct pelindung) · DOKUMENTASI · MONITORING & DETEKSI OBJEK sederhana. Langkah berikutnya: pilih SATU sebagai fokus utama — itu yang mempertajam pitch, jauh melebihi sekadar kata 'AI'.

Empat bagian, dua pertanyaan besar

Paruh pertama menguji apakah rancangan ini benar secara TEKNIS. Paruh kedua menguji apakah ia masuk akal secara BIAYA dan WAKTU.

BAGIAN 1 • 5 MENIT

Peta Industri 2026

Kelas-kelas drone, pergeseran analog ke digital, ekosistem yang sudah jadi standar, dan aturan yang berlaku di Indonesia.

BAGIAN 2 • 8 MENIT

Rancangan Kami

Konsep, komponen terpilih, distribusi bobot dan biaya, serta perhitungan yang menentukan drone ini terbang atau tidak.

BAGIAN 3 • 7 MENIT

Sistem & Firmware

Arsitektur tiga jalur, loop kendali 8 kHz, PID, mixer, dan lapisan keselamatan yang menjaga manusia.

BAGIAN 4 • 8 MENIT

Anggaran & Roadmap

Tiga tingkat anggaran, timeline delapan minggu, risiko dan mitigasinya, lalu tiga keputusan yang diminta hari ini.

Empat angka yang merangkum seluruh rancangan

Quadcopter 5 inci bertenaga 6S untuk freestyle: cukup lincah untuk akrobatik, cukup sederhana untuk dirakit sebagai proyek pertama.

THRUST-TO-WEIGHT

7,0 : 1

Sanggup mengangkat 7× bobotnya sendiri. Di bawah 3:1 tak bisa pulih dari dive.

MASSA TERBANG

685 g

Sweet spot kelas 5" ada di 650–750 g. Lebih berat — malas berputar.

BIAYA DRONE

5,3 jt

Komponen yang menempel di drone. Estimasi — belum diverifikasi.

TOTAL + PERLENGKAPAN

12,3 jt

Termasuk radio, goggles, charger, alat solder.

KENAPA 6S, BUKAN 4S

Daya = Volt × Ampere. Pada daya sama, 6S hanya menarik DUA PERTIGA arus dari 4S — kabel lebih tipis, ESC lebih adem, sag voltase lebih kecil, throttle lebih tajam.

KENAPA 5 INCI

Kelas paling matang: komponen melimpah, harga wajar, komunitas terbesar sehingga setiap masalah sudah pernah dipecahkan orang lain.

KENAPA DIRAKIT SENDIRI

Drone jadi (RTF) lebih cepat terbang, tapi saat rusak kita tidak tahu apa-apa. Merakit sendiri berarti setiap kegagalan bisa kita perbaiki sendiri.

Di mana rancangan ini berdiri

Kelas drone ditentukan oleh DIAMETER PROPELLER — dan itu menentukan segalanya: bobot, durasi terbang, harga, dan tingkat kesulitan menerbangkannya.

KELAS	PROP	AUW	DURASI	BIAYA	PERUNTUKAN	KESULITAN
Tinywhoop	1-2"	30-60 g	3-4 mnt	1,5 jt	Latihan dalam ruangan, aman dekat orang	Pemula
Micro / Toothpick	2,5-3"	80-150 g	4-5 mnt	2,5 jt	Taman kecil, celah sempit, di bawah 250 g	Pemula
Freestyle 5" — pilihan kami	5"	650-750 g	4-6 mnt	5,3 jt	Akrobatik, dive, komponen paling melimpah	Menengah
Long-range 7"	7"	900-1200 g	15-25 mnt	8 jt	Jelajah jauh, pemandangan, butuh GPS	Menengah
Cinelifter	8-10"	2-4 kg	8-12 mnt	20 jt+	Angkut kamera sinema, produksi film	Mahir
Kargo / Survei	10-15"	5-25 kg	20-40 mnt	50 jt+	Pertanian, logistik, pemetaan — butuh izin	Profesional

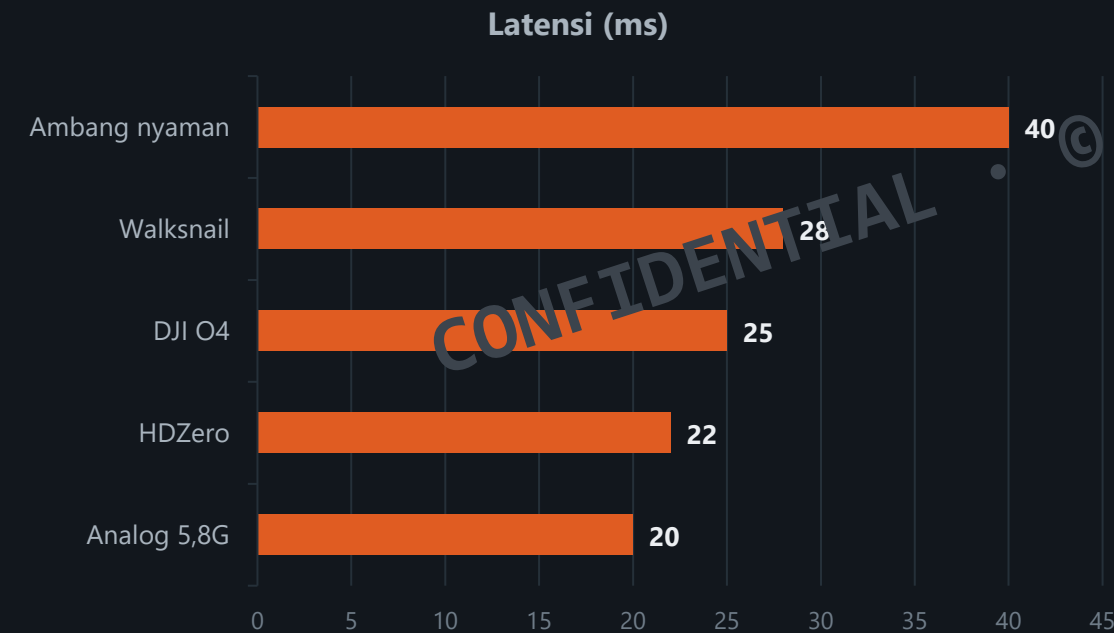
KESIMPULAN

Kelas 5 inci bukan pilihan yang paling keren, tapi ia paling BISA DIPELAJARI: komponen mudah dicari, harga wajar, dan setiap masalah yang akan kita temui sudah pernah dipecahkan orang lain.

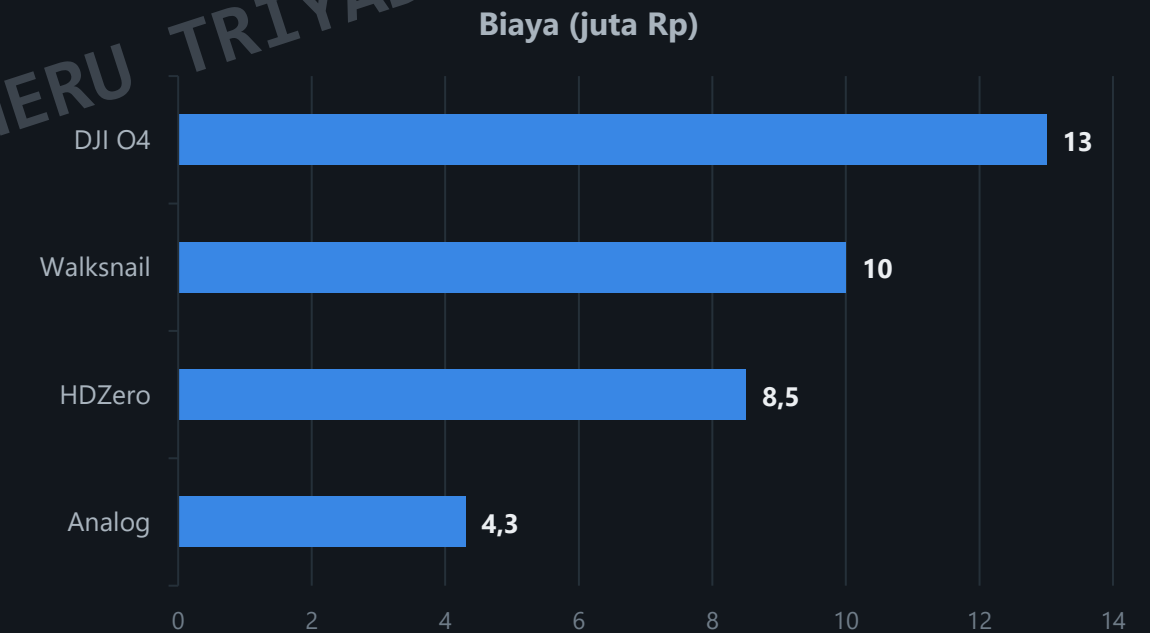
Pergeseran besar: analog → digital HD

Dua tahun terakhir mengubah perhitungan. Sistem digital dulu terlalu lambat untuk balapan; sekarang latensinya nyaris menyamai analog. Yang belum berubah: HARGANYA.

Latensi ujung-ke-ujung — makin rendah makin baik



Biaya sistem video (kamera + VTX + goggles)



REKOMENDASI KAMI

ANALOG UNTUK v1. Crash adalah keniscayaan saat belajar — menghancurkan kamera Rp 350 rb terasa berbeda dengan menghancurkan unit digital Rp 3 juta. Digital masuk di v2, saat crash sudah jarang.

Empat hal yang sudah jadi standar

Membangun drone hari ini lebih mudah bukan karena komponennya lebih murah, tapi karena EKOSISTEMNYA SUDAH MENYATU. Semua ini menurunkan risiko proyek kita.

KENDALI

ExpressLRS

Standar terbuka yang mengalahkan protokol berbayar dalam latensi SEKALIGUS harga. Penerima Rp 160 ribu dengan jangkauan kilometeran. Dulu ini barang jutaan.

MOTOR

AM32 open-source

Firmware ESC terbuka menggantikan BLHeli_32 yang berhenti dikembangkan. ESC yang kita beli hari ini TIDAK akan jadi barang mati.

STABILITAS

RPM filter

ESC melaporkan RPM tiap motor kembali ke FC, sehingga filter membidik frekuensi getaran secara presisi. Ini alasan drone 2026 terasa jauh lebih 'terkunci' di udara.

DAYA

6S sebagai standar

Kelas 5 inci sudah pindah dari 4S ke 6S. Arus lebih kecil, komponen lebih adem, dan pilihan motor/baterai kini paling banyak di 6S.

KONSEKUENSI PRAKTIS

Hampir semua masalah yang akan kita temui SUDAH PERNAH DIPECAHKAN DAN DIDOKUMENTASIKAN orang lain. Ini menurunkan risiko proyek secara drastis.

Aturan terbang di Indonesia

Bagian yang paling sering diabaikan penggemar, dan paling mahal akibatnya bila salah.

PRINSIP YANG PERLU DIPATUHI

- ▶ Ada BATAS KETINGGIAN operasi (umumnya dirujuk sekitar 150 m di atas permukaan tanah untuk penerbangan rekreasi).
- ▶ Ada KAWASAN TERLARANG di sekitar bandara (KKOP). Itu bukan wilayah abu-abu — melanggarnya berkonsekuensi pidana.
- ▶ Drone di atas bobot tertentu memerlukan REGISTRASI pada sistem resmi Kementerian Perhubungan.
- ▶ Dilarang terbang DI ATAS KERUMUNAN orang atau properti tanpa izin.

KEBIJAKAN OPERASIONAL KAMI

Delaku terlepas dari detail regulasi, diusulkan sebagai syarat wajib setiap sesi terbang:

- ▶ Lapangan terbuka, radius aman minimal 50 m dari orang lain
- ▶ Selalu ada SPOTTER — satu orang mengawasi langit selagi pilot memakai goggles
- ▶ Propeller dipasang TERAKHIR, dilepas PERTAMA
- ▶ Cek aturan terbaru di situs resmi DJPU sebelum memakai lokasi baru

CATATAN KEJUJURAN

Detail regulasi berubah, dan deck ini disusun TANPA memverifikasi teks aturan terbaru. Perlakukan slide ini sebagai DAFTAR HAL YANG HARUS DICEK, bukan kutipan hukum. Satu orang perlu ditugaskan memverifikasi ini sebelum penerbangan pertama.

Konsep: True-X 220 mm

Keempat motor berjarak sama dari titik pusat, membentuk X yang benar-benar simetris.

KENAPA SIMETRIS

Perilaku identik di 4 arah

Simetri berarti drone berperilaku sama saat berputar ke arah mana pun — tuning PID untuk roll otomatis berlaku untuk pitch. Konfigurasi lain mengorbankan simetri demi rangka kamera. Untuk freestyle, SIMETRI LEBIH BERHARGA.

KENAPA LENGAN 5 MM

Titik temu kekuatan & bobot

Lengan 4 mm patah terlalu mudah — dan crash PITA terjadi. Lengan 6 mm menambah bobot tanpa manfaat. Syarat mutlak: lengan harus bisa dibeli SATUAN.

KENAPA 220 MM

Ruang untuk propeller 5"

Wheelbase = jarak diagonal antar motor. Propeller 5 inci (127 mm) butuh 220 mm agar ujung bilahnya tidak saling menyentuh, dengan sisa toleransi saat frame melentur.

WHEELBASE

220 mm

MOTOR

2207 1900KV

PROPELLER

5×4,3 ×3

BATERAI

6S 1300mAh

RPM PUNCAK

28k berbeban

Drone yang sudah jadi



PRINSIP TATA LETAK

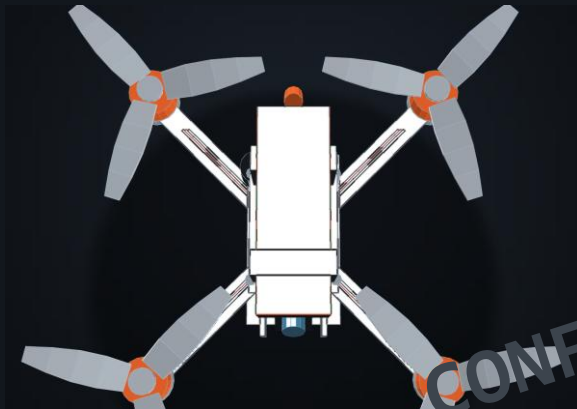
- ▶ BATERAI DI ATAS — mudah diganti, dan jadi pelindung elektronik saat drone jatuh terbalik.
- ▶ STACK DI TENGAH — FC dan ESC ditumpuk di titik paling terlindung dari segala arah.
- ▶ KAMERA DIJEPIT DUA PELAT — bagian paling rapuh, sekaligus paling depan saat menabrak.
- ▶ ANTENA DI BELAKANG — sejauh mungkin dari motor dan ESC yang menghasilkan gangguan listrik.

Render dari geometri rancangan – bukan foto. Semua dimensi ukuran asli (mm).

AUW	WHEELBASE	MOTOR	PROPELLER	BATERAI	TWR
685 g	220 mm	2207 · 1900KV	5×4,3 tri-blade	6S 1300 mAh	7,0 : 1

Empat sudut lain

Sudut dari BAWAH adalah yang paling berguna saat merakit — di situlah semua kabel dan solder berada, dan itu sisi yang paling jarang dilihat sebelum orang terlanjur menyolder.



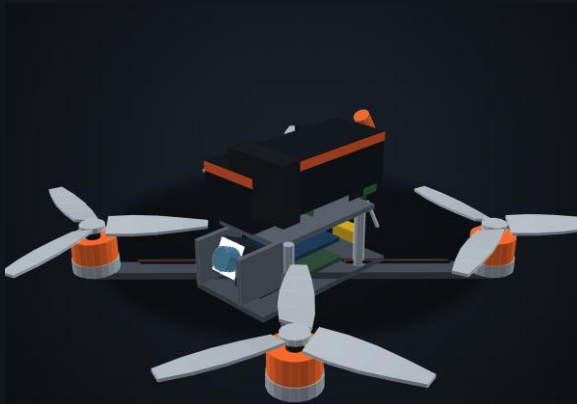
Dari atas

Simetri True-X: keempat motor berjarak sama dari pusat.



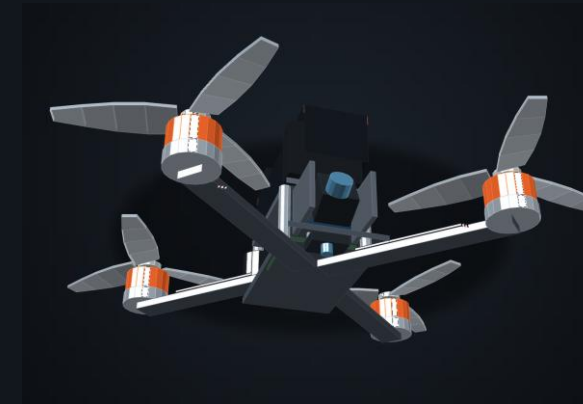
Dari samping

Tinggi total 95 mm. Baterai menumpuk di atas stack.



Dari belakang

Antena VTX menjauh dari propeller, mengarah ke atas.



Dari bawah

Sisi solder — semua kabel dan pad ESC ada di sini.

Terurai — semua isinya, berlabel



DIAGRAM ORISINAL

Dari desain kami sendiri

Setiap komponen dirender langsung dari geometri rancangan ini dalam ukuran milimeter asli — bukan foto, bukan tiruan. Garis penunjuk menamai tiap bagian.

KENAPA INI PENTING

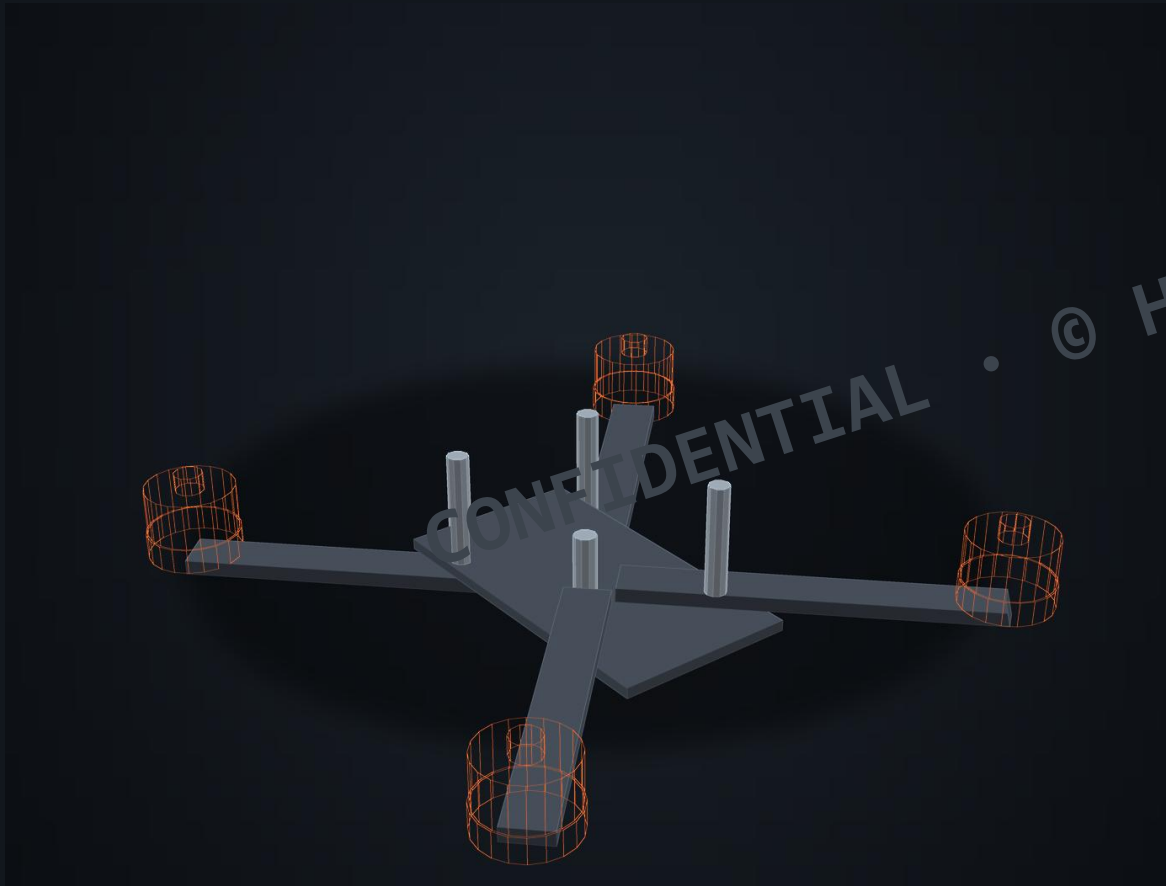
Urutan tumpukan ini SAMA dengan urutan perakitan — dan itu bukan kebetulan. Flight controller tak bisa dipasang sebelum ESC, baterai tak bisa sebelum pelat atas. Inilah alasan delapan tahap berikutnya tidak boleh ditukar urutannya.

Sembilan komponen — render dari rancangan sendiri

Bukan foto, bukan tiruan. Tiap komponen digambar dari geometri desain kita. Termasuk Raspberry Pi Zero 2 W (companion) yang membuat drone ini serbaguna — bisa merekam & mendeteksi objek.



Frame kering



⌚ 45 menit

🔧 Obeng hex 2.0 • Loctite biru

Rakit seluruh frame TANPA satu pun komponen elektronik, lalu bongkar lagi.

Tujuannya bukan merakit, tapi MEMERIKSA. Frame karbon punya toleransi manufaktur, dan lubang baut yang meleset setengah milimeter baru terasa saat empat lengan dipasang bersamaan. Kalau baut seret sekarang, itu masalah lima menit. Kalau baru ketahuan setelah ESC tersolder, itu masalah lima jam.

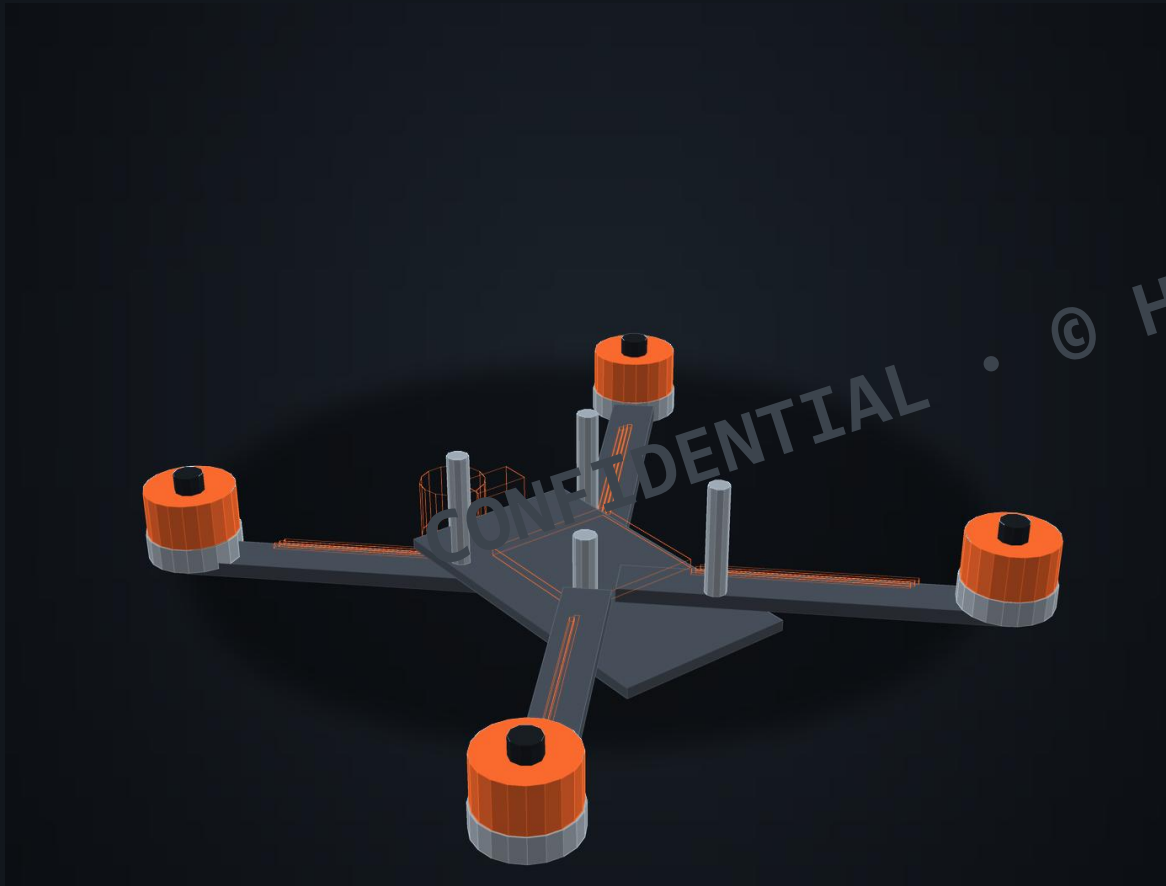
KESALAHAN YANG SERING TERJADI

Loctite MERAH bersifat permanen — hanya lepas di 250°C, dan kalian akan merusak frame saat mencoba membongkarnya. Pakai yang BIRU (243).

CEK SEBELUM LANJUT

Pelat atas duduk rata tanpa dipaksa, tidak ada lengan yang bergoyang.

Pasang motor



🕒 30 menit

🔧 Obeng hex 2.0 • Loctite biru

Empat motor, empat baut masing-masing. Yang menentukan bukan cara memasangnya — tapi PANJANG BOUTNYA.

Baut yang terlalu panjang menembus dan menyentuh lilitan tembaga di dalam motor. Motornya tetap berputar saat diuji di meja, lalu MATI TOTAL DI UDARA — dan kalian tidak akan pernah tahu penyebabnya. Ini kegagalan klasik yang menghabiskan sehari-hari waktu pencarian.

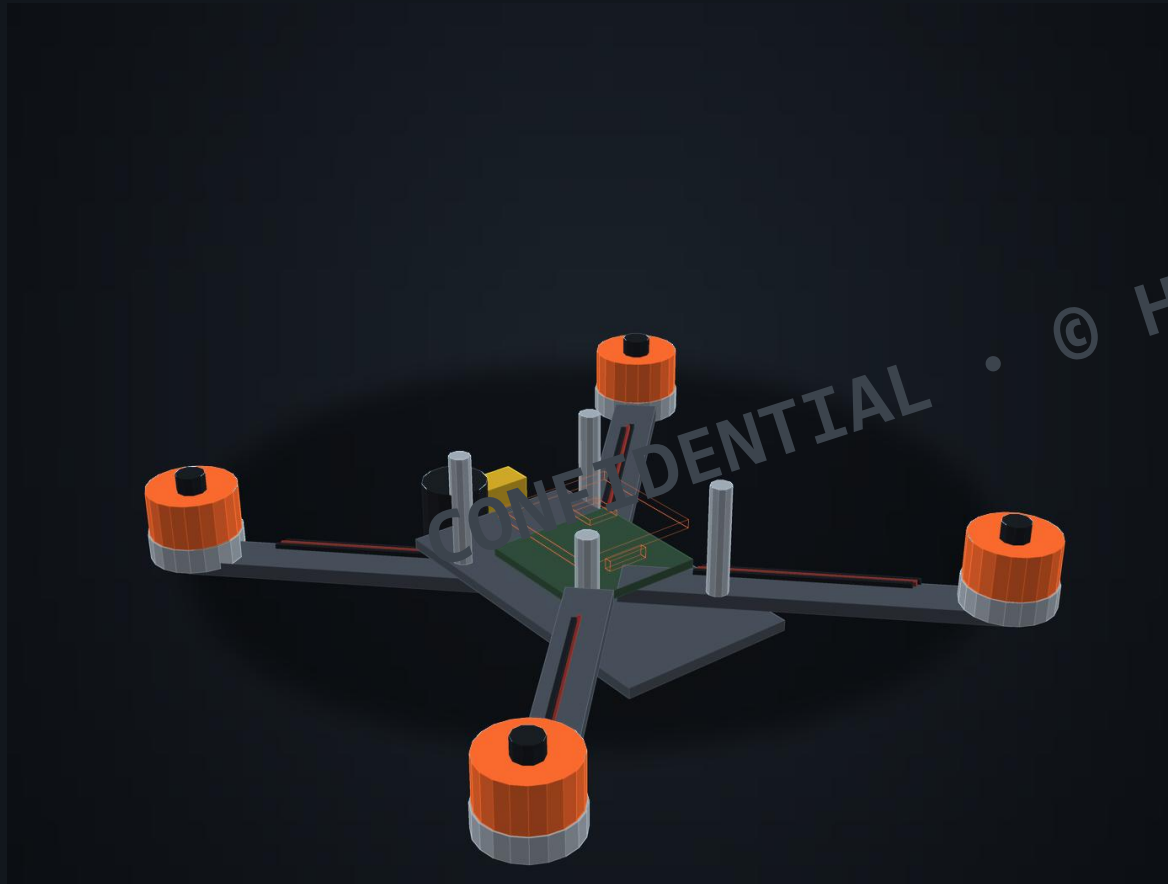
KESALAHAN YANG SERING TERJADI

Baut motor yang lepas saat terbang = drone hilang. Bukan kiasan: motor terlepas, drone berputar liar, menghilang di semak. Loctite biru harganya Rp 40 ribu.

CEK SEBELUM LANJUT

Putar tiap bell motor dengan jari — harus mulus, tanpa suara gesekan.

Solder ESC, XT60, kapasitor



🕒 2 jam

🔧 Solder 60 W chisel • timah 60/40 • multimeter

Tahap paling berisiko dalam seluruh proyek. DI SINILAH DRONE TERBAKAR, kalau ia akan terbakar.

Tiga kabel per motor, dua belas sambungan, lalu XT60 dan kapasitor. Urutan kabel motor bebas — arah putaran diperbaiki lewat software, bukan dengan menukar kabel. Yang tidak boleh salah adalah POLARITAS: merah ke plus, hitam ke minus, kaki panjang kapasitor ke pad merah.

KESALAHAN YANG SERING TERJADI

Kapasitor terbalik akan MELEDAK. Dan penyalaan pertama WAJIB lewat smoke stopper — kalau ada korslet, yang mati alat Rp 150 ribu itu, bukan ESC + FC kalian yang Rp 1,25 juta.

CEK SEBELUM LANJUT

Multimeter tidak berbunyi antara + dan -. Semua sambungan mengilap, bukan menggumpal.

Tumpuk flight controller



⌚ 30 menit

🔧 Obeng hex 2.0 • grommet karet

FC ditumpuk di atas ESC. Yang menentukan kualitas terbang di sini bukan cara memasangnya, tapi KAPAL PEREDAMNYA.

Gyro adalah sensor paling sensitif di drone — ia membaca 8 000 kali per detik. Kalau getaran motor merambat lewat baut logam, gyro membaca getaran itu sebagai 'gerakan drone', dan PID berusaha mengoreksinya. Hasilnya: motor bergetar mengejar hantu, lalu panas.

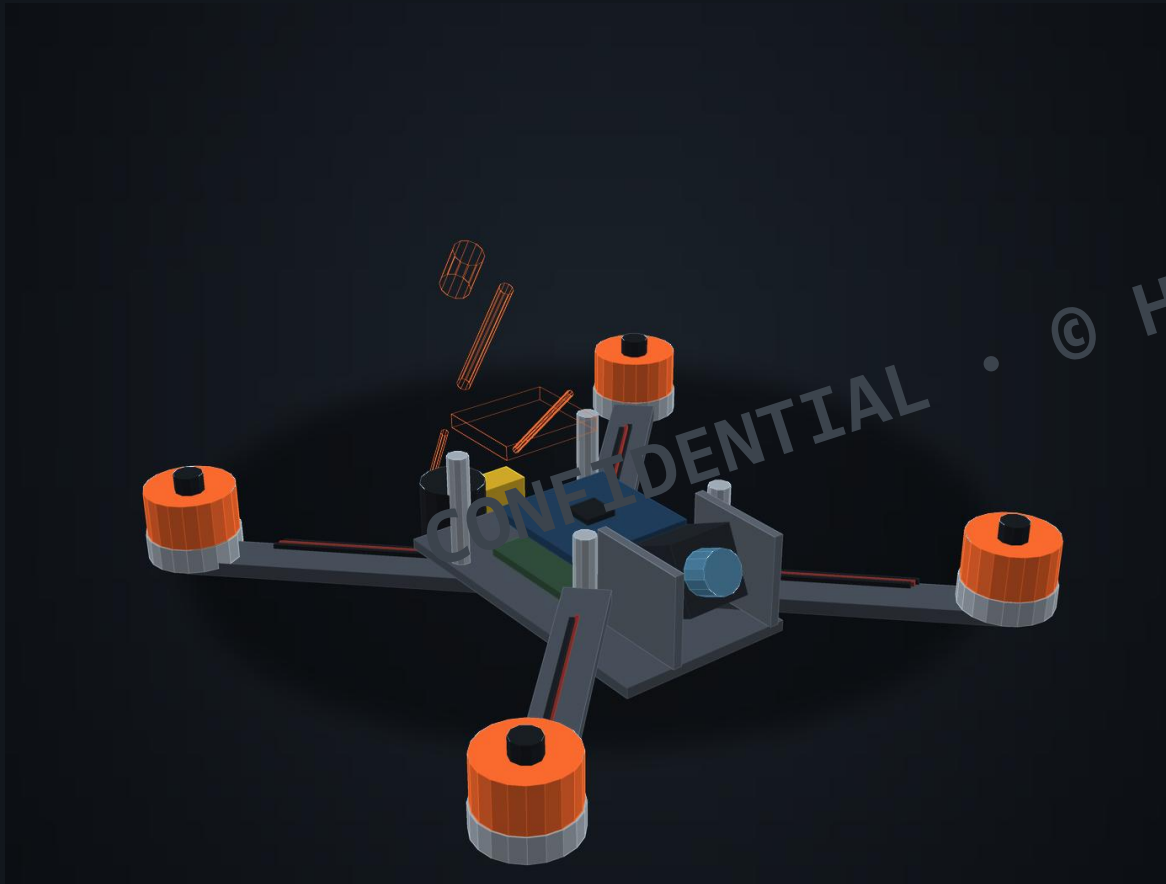
KESALAHAN YANG SERING TERJADI

FC yang dibaut kencang langsung ke karbon = tune tidak akan pernah bagus, sekeras apa pun dicoba. Banyak orang menghabiskan berminggu-minggu menyalahkan PID, padahal masalahnya ada di empat karet seharga Rp 5 ribu.

CEK SEBELUM LANJUT

Buka Betaflight — model 3D di layar bergerak mengikuti drone, dan arahnya benar.

Kamera & pelat depan



⌚ 40 menit

🔧 Obeng hex 1.5 • solder

Kamera dijepit dua pelat karbon di hidung drone, dimiringkan 25–30° KE ATAS.

Kenapa dimiringkan? karena drone terbang dalam kondisi NUNDUK — untuk maju, ia memiringkan badannya ke depan. Kalau kamera dipasang lurus, yang terlihat saat melaju kencang hanyalah tanah. Makin miring ke atas, makin cepat gaya terbang yang didukungnya.

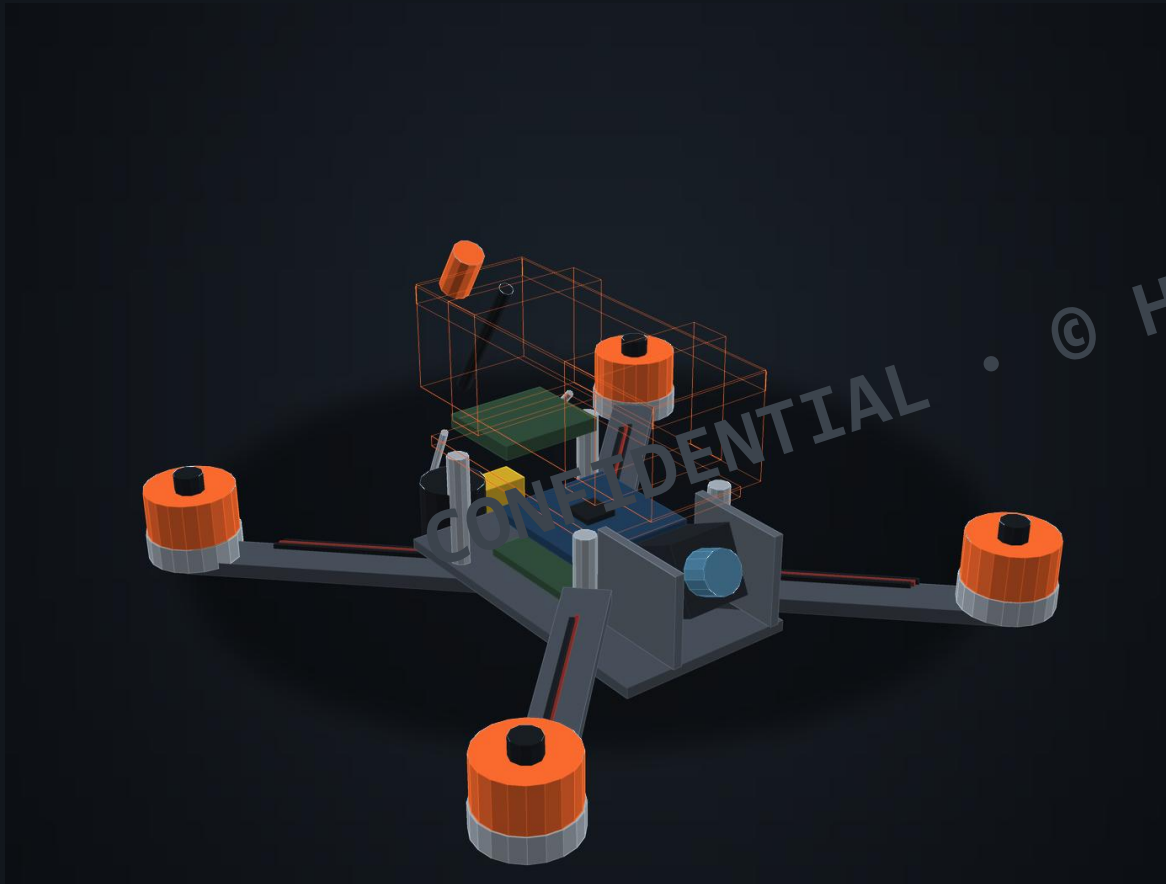
KESALAHAN YANG SERING TERJADI

Kabel kamera yang menjuntai akan TERSAYAT PROPELLER pada penerbangan pertama. Semua kabel harus terikat atau terselip — tidak ada yang boleh melewati bidang putaran propeller.

CEK SEBELUM LANJUT

Gambar muncul di goggles, tidak miring, tanpa garis noise berjalan.

VTX, antena, penerima



⌚ 45 menit

🔧 Solder • zip tie • heat shrink

Tiga komponen radio. Kuncinya adalah **MENJAUHKAN MEREKA SATU SAMA LAIN**.

VTX 800 mW memancarkan sinyal yang cukup kuat untuk **MENULIKAN** penerima ELRS yang letaknya berdempetan. Ini penyebab umum 'jangkauan radio pendek' yang membuat orang menyalahkan penerimanya. Solusinya gratis: jauhkan kedua antena, dan buat keduanya saling tegak lurus.

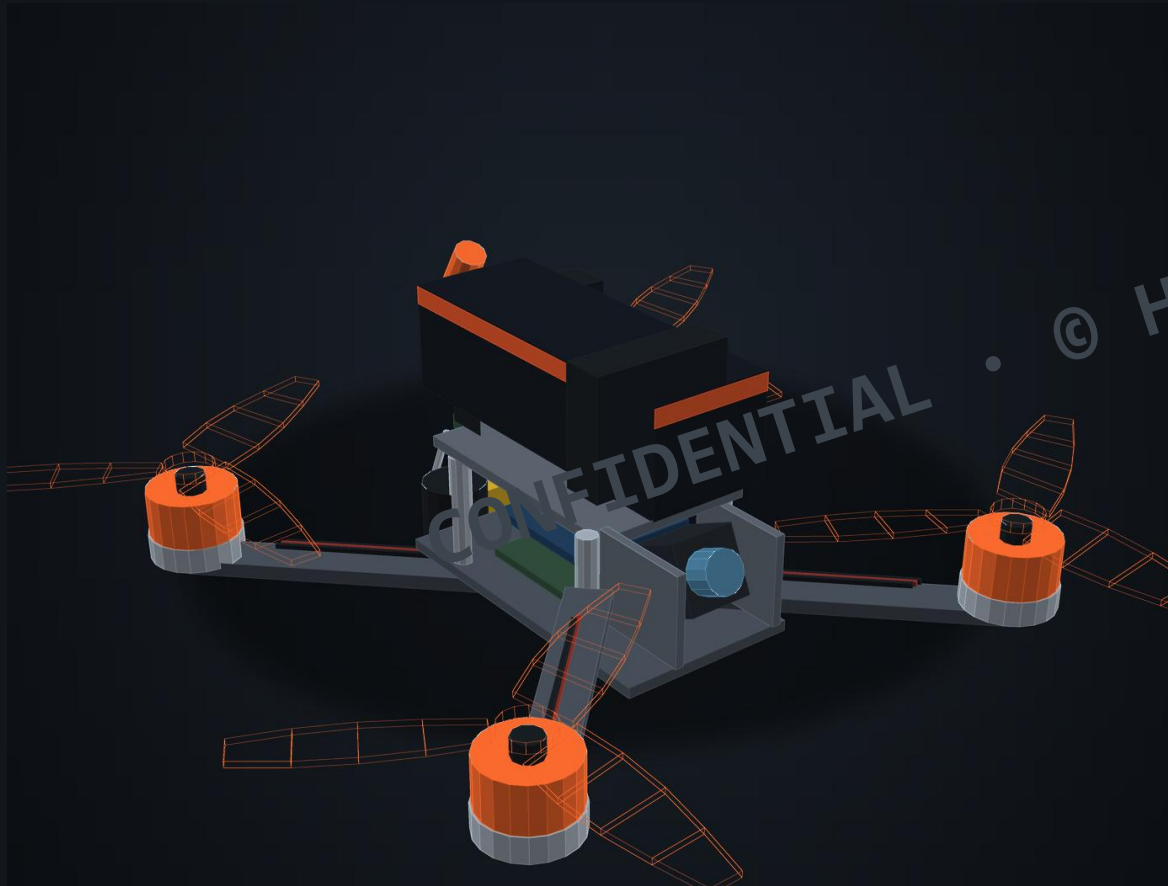
KESALAHAN YANG SERING TERJADI

JANGAN PERNAH menyalakan VTX tanpa antena terpasang. Daya pancarnya memantul kembali dan membakar penguat di dalamnya dalam hitungan detik. Tidak bisa diperbaiki.

CEK SEBELUM LANJUT

Berjalan 100 m menjauh: gambar tetap jernih, drone tetap merespons stik.

Pelat atas & baterai



🕒 20 menit

🔧 Obeng hex 2.0 • battery strap

Drone sekarang LENGKAP — kecuali propeller.

Kenapa baterai di atas, bukan di bawah? Tiga alasan: mudah diganti tanpa membalik drone; ia menjadi PELINDUNG ELEKTRONIK saat drone jatuh terbalik (dan drone AKAN jatuh terbalik); serta menaikkan titik berat sedikit, yang membuat drone lebih mudah diayun saat flip.

KESALAHAN YANG SERING TERJADI

Baterai yang terlepas saat terbang bukan cuma kehilangan baterai — kabelnya tersentak putus dan drone MATI SEKETIKA di udara. Pad anti-slip bukan aksesori opsional.

CEK SEBELUM LANJUT

Guncang drone terbalik: tidak ada yang bergeser, baterai tidak bergerak sedikit pun.

Propeller — dan terbang



🕒 10 menit

🔧 Prop tool • lapangan terbuka

Propeller adalah hal TERAKHIR yang dipasang, dan PERTAMA yang dilepas. Pasang di lapangan, bukan di rumah.

Sebelum sampai di sini, seluruh konfigurasi Betaflight harus SUDAH SELESAI: arah putaran motor benar, failsafe di-set ke Drop, radio ter-bind, mode Arm terpasang di switch. Semua itu dilakukan TANPA PROPELLER. Kalau ada satu saja yang belum, jangan pasang propeller.

KESALAHAN YANG SERING TERJADI

Bilah 5 inci pada 25 000 RPM bisa membuka jari sampai tulang. Tidak ada 'cuma sebentar'. Tidak ada 'saya hati-hati kok'.

CEK SEBELUM LANJUT

Hover stabil 30 detik, motor hangat tapi masih bisa dipegang, tidak ada suara mendengung.

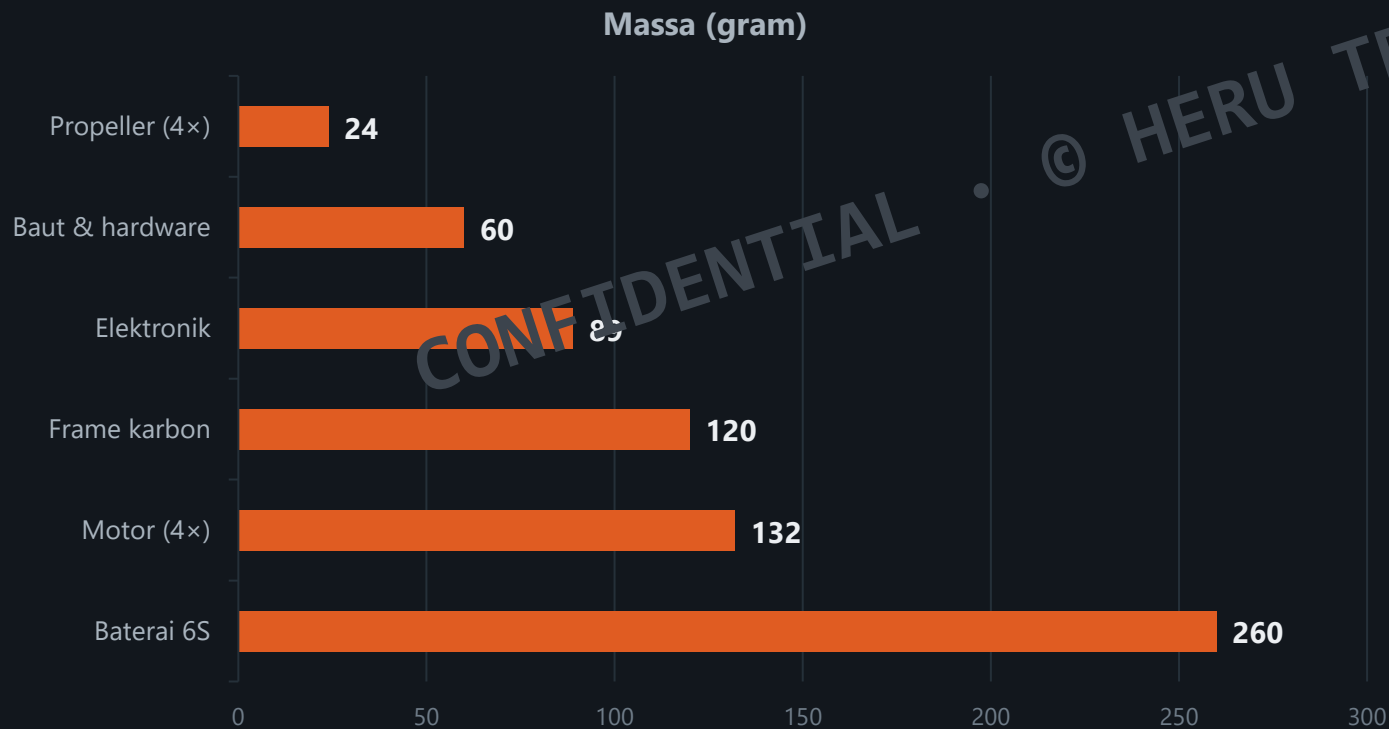
Apa yang dibeli, dan kenapa

Setiap baris berisi produk konkret. SEMUA HARGA ADALAH ESTIMASI yang belum diverifikasi ke marketplace — di sinilah koreksi kalian paling berharga.

KOMPONEN	PRODUK USULAN	ALASAN PEMILIHAN	QTY	RP
Frame	iFlight Nazgul5 V3 / TBS Source One V5	Lengan karbon 5 mm, bisa dibeli satuan saat patah	1	450 rb
Motor	Emax ECO II 2207 · 1900 KV	Stator 22×7 mm — torsi cukup untuk propeller 5" di 6S	4	1 280 rb
Stack (FC + ESC)	SpeedyBee F405 V4 — FC + ESC 55 A sepaket	Beli sepaket: lebih murah, dijamin cocok kabel & bautnya	1	1 250 rb
Kamera	Caddx Ratel 2 (analog 1200 TVL)	Low-light terbaik di kelasnya — tetap terlihat saat sore	1	350 rb
VTX	Rush Tank 600 mW	Heatsink besar — VTX murah sering mati karena panas	1	420 rb
Penerima	RadioMaster RP1 ExpressLRS	Jalur kontrol — kalau putus, drone jatuh. Jangan berhemat	1	160 rb
Propeller	HQProp 5.1×4.3×3 V1S	Beli 5 set: komponen yang paling sering hancur	5 set	175 rb
Baterai	CNHL Black Series 1300 mAh 6S 100C	Sanggup 130 A — jauh di atas kebutuhan puncak 44 A	2	960 rb
Antena & kecil	Foxeer Lollipop 4 · XT60 · kapasitor 1000 µF	Kapasitor WAJIB — menyerap lonjakan voltase dari ESC	1 set	450 rb
Companion + CV	Raspberry Pi Zero 2 W + kamera + kartu SD	Otak kedua: merekam & deteksi objek. FC tetap yang terbangkan	1 set	650 rb

Ke mana 685 gram itu pergi

Grafik ini menjelaskan kenapa penggemar drone memperdebatkan SETIAP GRAM.



TEMUAN UTAMA

Baterai = 38% bobot

Satu komponen menyumbang hampir empat puluh persen massa. Ini keputusan desain paling berpengaruh — dan satu-satunya yang bisa diubah setelah drone jadi.

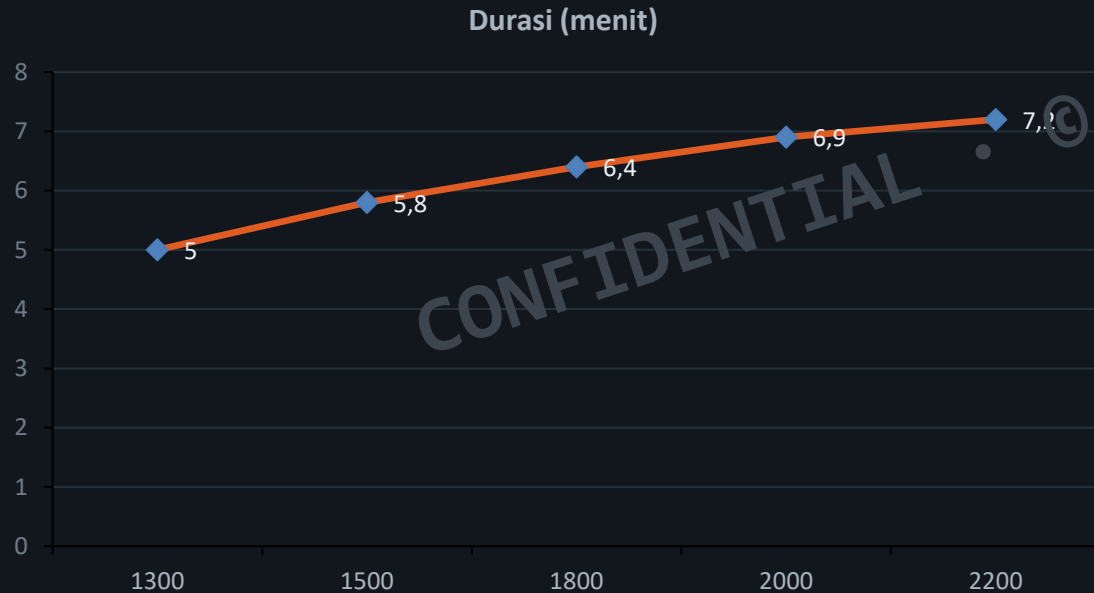
IMPLIKASI PRAKTIS

Elektronik hanya 13% bobot. Berhemat di sana nyaris tidak mengubah performa terbang — tapi mengorbankan kualitas gambar dan keandalan. **BERHEMATLAH DI TEMPAT LAIN.**

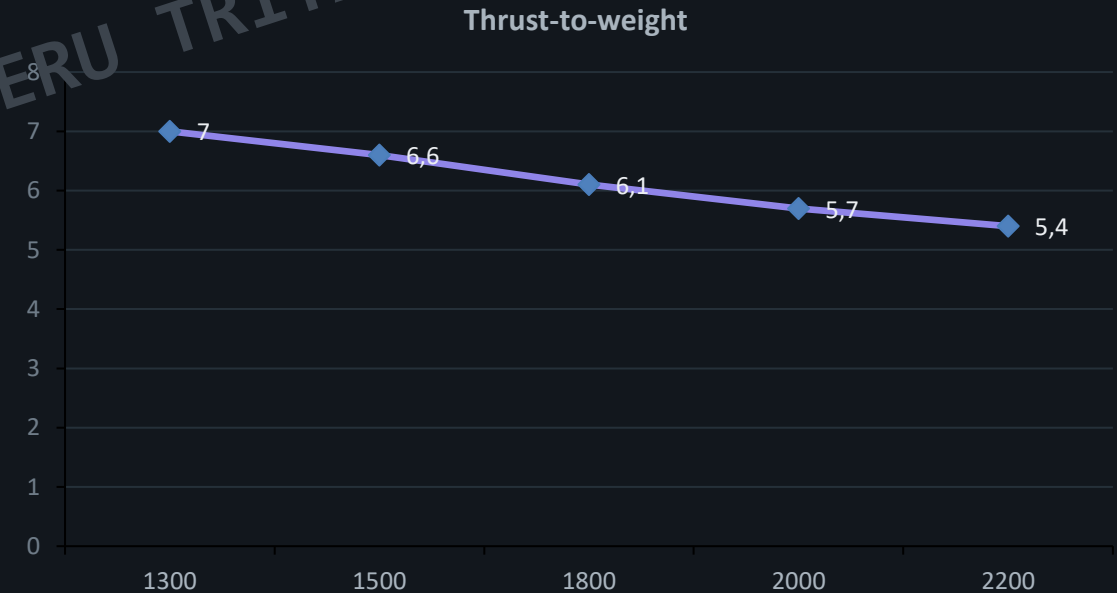
Baterai lebih besar = lebih lama, tapi lebih malas

Setiap tambahan kapasitas membeli waktu terbang dengan harga berupa kelincahan. Dua grafik, dua satuan — sengaja tidak digabung agar tidak menipu mata.

Durasi terbang (menit) vs kapasitas (mAh) — naik



Rasio dorong-ke-bobot vs kapasitas (mAh) — turun



KESIMPULAN

1300 mAh adalah titik optimal untuk freestyle. Bila kelak ingin jarak jauh, jawabannya BUKAN baterai raksasa di frame yang sama — itu menghasilkan drone yang buruk di kedua peran. Jawabannya frame 7 inci, dan itu ada di roadmap v3.

Angka yang menentukan drone ini terbang atau tidak

Rancangan ini bukan tebakan. Setiap komponen dipilih agar tujuh angka berikut jatuh di rentang yang benar.

BESARAN	CARA HITUNG	HASIL	TARGET SEHAT	ARTINYA
Thrust-to-weight	$4 \times 1200 \text{ g} \div 685 \text{ g}$	7,0 : 1	6-9 : 1	ANGKA TERPENTING. Min. 4:1 untuk freestyle; di bawah 3:1 tak bisa pulih dari dive
Massa terbang	frame + elektronik + baterai	685 g	650-750 g	Di atas 800 g drone terasa malas dan enggan berputar cepat
Throttle melayang	turunan dari TWR	~30 %	25-35 %	Hanya sepertiga tenaga untuk diam di udara — sisanya untuk manuver
Arus puncak	$4 \times \sim 11 \text{ A}$	44 A	< 55 A	ESC 55 A memberi headroom 25%. ESC yang bekerja di 100% akan mati muda
Beban baterai	$44 \text{ A} \div 1,3 \text{ Ah}$	34 C	< 60 C	Rating baterai 100C — ia bekerja santai, sehingga awet & tak menggembung
Daya puncak	$44 \text{ A} \times 24,0 \text{ V}$	1 060 W	—	Setara satu setrika listrik, dari benda seberat tiga apel
RPM maksimum	1900 KV $\times$ 25,2 V, berbeban	~28 000	—	Alasan propeller wajib seimbang — getaran di RPM segini merusak gyro

Tiga jalur yang berjalan paralel

Memahami pemisahan ini adalah kunci manajemen risiko: VIDEO DAN KONTROL TIDAK SALING BERGANTUNG.

JALUR 1 • DAYA

Baterai → ESC → Motor

ESC memotong arus searah 22 V menjadi tiga fasa bergantian, menciptakan medan magnet berputar yang menyeret rotor motor.

TITIK GAGAL: solder buruk di jalur ini menghasilkan panas, lalu api. Inilah kenapa smoke stopper wajib saat penyalaan pertama.

JALUR 2 • KONTROL

Stik → FC → PID → ESC

Stik meminta KECEPATAN BERPUTAR, bukan sudut. FC membandingkan permintaan itu dengan bacaan gyro dan mengoreksinya 8 000 kali per detik.

TITIK GAGAL: kalau jalur ini putus, drone jatuh. Tidak ada kompromi di sini.

JALUR 3 • VIDEO

Kamera → OSD → VTX

Video menembus FC supaya chip OSD bisa menimpakan data (voltase, timer) ke gambar sebelum dipancarkan.

TITIK GAGAL: video mati ≠ drone jatuh. Pilot masih bisa mengendalikan — walau terbang buta.

PRINSIP REKAYASA

Pemisahan ini disengaja. Sistem yang paling kritis (kontrol) justru yang PALING SEDERHANA DAN PALING MURAH — dan itu bukan kebetulan, melainkan prinsip rekayasa keselamatan.

Enam langkah, 8 000 kali per detik

Drone ini TIDAK stabil secara alami. Tanpa komputer yang mengoreksi, ia terguling dalam waktu di bawah satu detik — seperti sapu yang ditegakkan di telapak tangan.

01

Baca gyro

Sensor melaporkan kecepatan putar di tiga sumbu, 8 000× per detik.

02

Saring getaran

Filter memisahkan rotasi asli (0–50 Hz) dari getaran propeller (200–800 Hz)

03

Baca stik

Perintah pilot • Filter memisahkan lewat kurva rates jadi target derajat/detik.

04

Hitung PID

Selisih antara yang diminta dan yang terjadi diubah jadi perintah koreksi.

05

Campur ke 4 motor

Tiga sumbu koreksi diterjemahkan jadi empat nilai throttle motor.

06

Kirim DShot

Paket digital ber-checksum dikirim ke ESC. Lalu ulangi dari awal.

YANG MEMBUATNYA BEKERJA

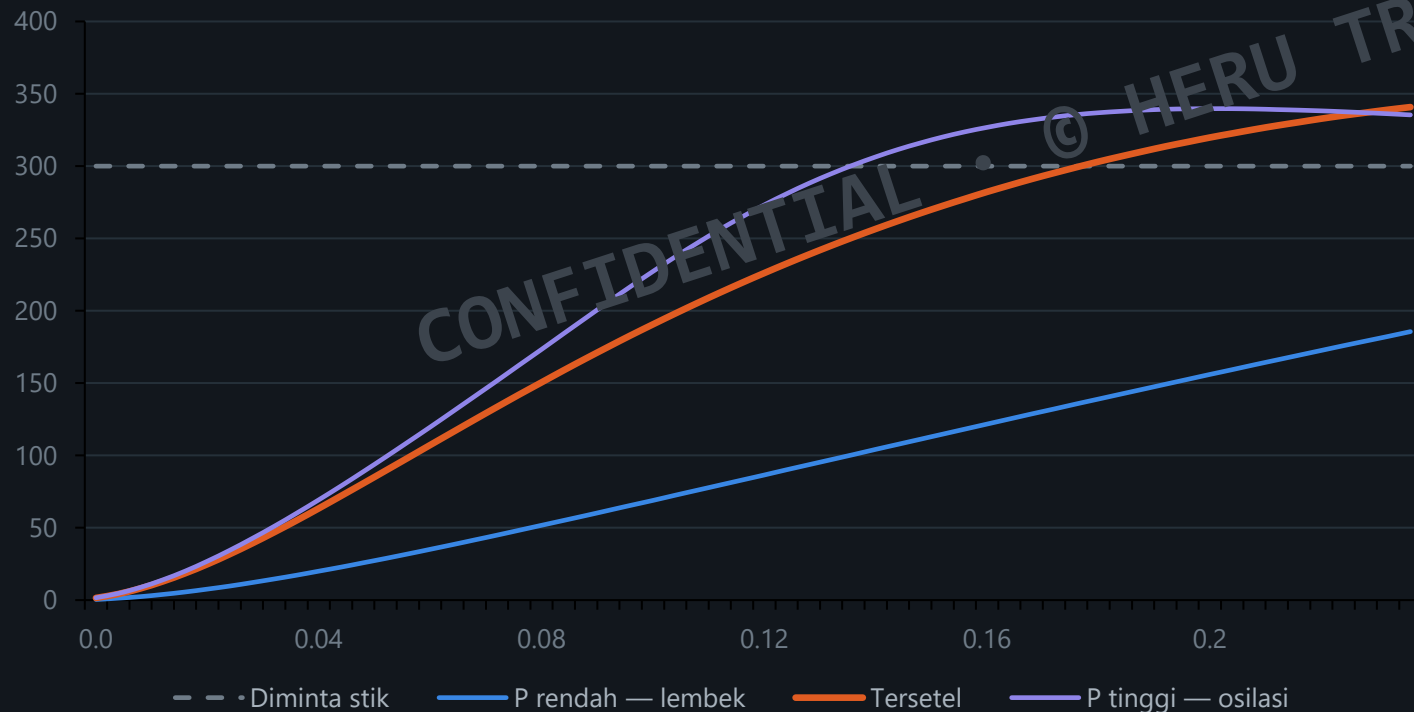
Seluruh siklus selesai DI BAWAH 300 MIKRODETIK. Manusia berkedip seribu kali lebih lambat. Kecepatan inilah — bukan sensor mahal atau algoritma pintar — yang membuat benda tak stabil ini terasa menempel di udara.

PRINSIPNYA

Semakin cepat koreksi diberikan, semakin KECIL koreksi yang dibutuhkan. Koreksi kecil yang terus-menerus terasa halus; koreksi besar yang terlambat terasa seperti tersentak.

Tiga angka yang menentukan rasa terbang

Pilot meminta 'berputar 300°/detik'. Grafik ini menunjukkan apa yang benar-benar dilakukan drone — dan bagaimana tiga angka mengubah segalanya.



P — OTOT

Bereaksi pada error SEKARANG. Terlalu rendah: lembek, 'berenang'. Terlalu tinggi: berosilasi, mendung, motor panas. P melakukan 90% pekerjaan.

I — INGATAN

Mengakumulasi error MASA LALU. Melawan bias permanen: baterai berat sebelah, angin konstan, motor lebih lemah. Tanpa I, drone selalu melayang miring.

D — REM

Memprediksi MASA DEPAN lewat laju perubahan. Meredam osilasi yang ditimbulkan P — tapi juga memperkuat noise, dan itu penyebab nomor satu motor panas.

Mengubah 3 sumbu menjadi 4 motor

Tabel ini adalah SELURUH PENGETAHUAN DRONE TENTANG BENTUK FISIKNYA SENDIRI. Bacalah per kolom, bukan per baris.

MOTOR	THROTTLE	ROLL	PITCH	YAW
M1 · belakang-kanan	+1	-1	+1	-1
M2 · depan-kanan	+1	-1	-1	+1
M3 · belakang-kiri	+1	+1	+1	+1
M4 · depan-kiri	+1	+1	-1	-1

KOLOM ROLL: motor kanan -1, kiri +1 → perintah roll kanan memperlambat motor kanan, drone miring ke kanan.

KOLOM YAW: polanya diagonal — dan diagonal itu persis pasangan motor yang berputar searah.

YANG PALING SERING DISALAHPAHAMI

Yaw bukan dorongan samping

Yaw bekerja lewat TORSI REAKSI: mempercepat dua motor searah membuat badan drone terpuntir ke arah sebaliknya. Sama seperti pergelangan tangan menahan bor listrik saat mata bor menggigit.

AIRMODE — FITUR PENYELAMAT

Kalau throttle nol dan pilot memerintahkan flip, motor 'seharusnya' berputar negatif — mustahil. Airmode MENAIKKAN KEEMPAT MOTOR BERSAMAAN sampai koreksi muat. Tanpa itu, drone kehilangan kendali total saat throttle nol — persis saat dive. Ini yang membedakan drone freestyle dari drone mainan.

Sistem yang menjaga manusia

Bilah 5 inci pada 25 000 RPM bisa membuka jari sampai tulang. SETIAP SYARAT DI SLIDE INI LAHIR DARI KECELAKAAN NYATA SESEORANG.

SYARAT ARMING — SEMUA HARUS TERPENUHI	KENAPA
Throttle nol	Kalau tidak, drone melompat dari tanah begitu di-arm
Kemiringan < 25°	Drone yang mendarat terbalik tak bisa di-arm tak sengaja
Gyro selesai kalibrasi	Gyro yang belum siap memberi bacaan sampah ke PID
Link radio hidup	Jangan pernah menyalakan motor tanpa kendali
Baterai layak	Voltase rendah = motor tak sanggup mengoreksi

FAILSAFE = CROU, BUKAN PULANG

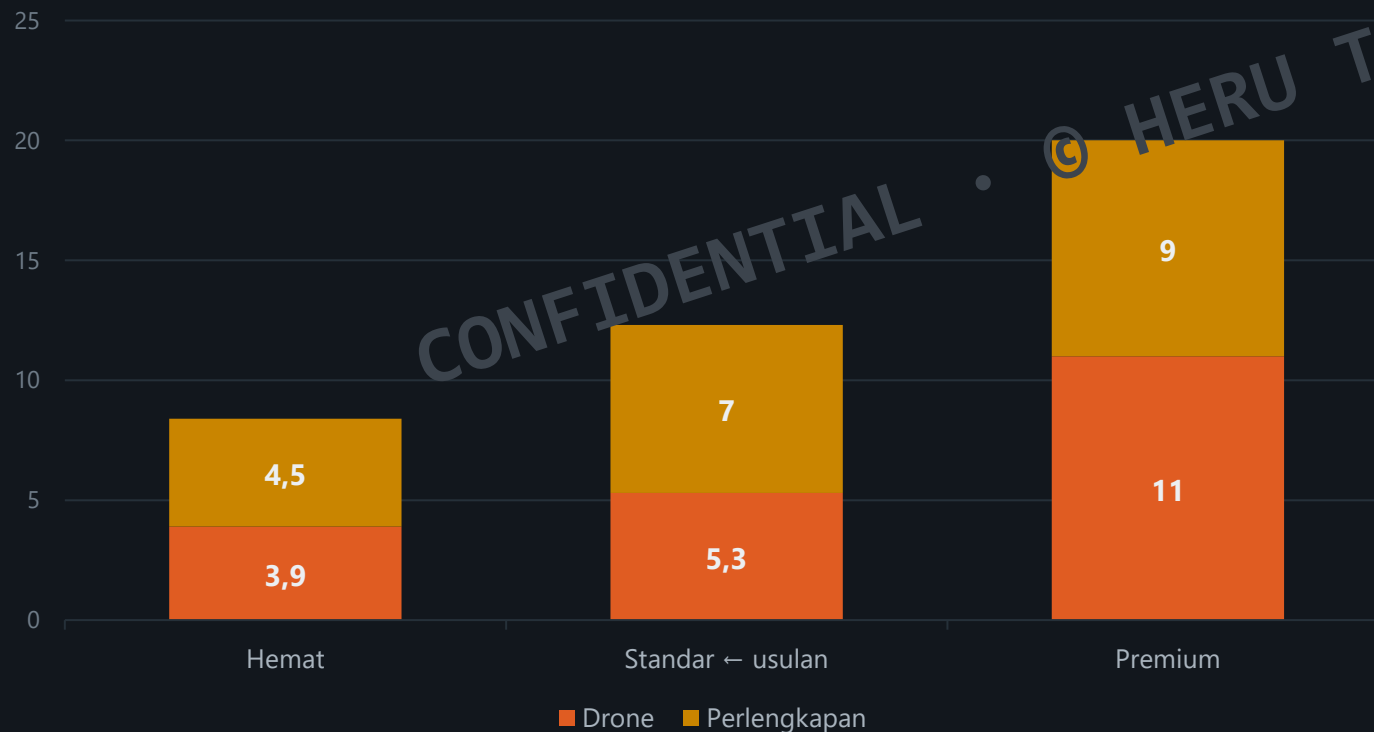
Untuk quad 5" tanpa GPS, satu-satunya perilaku aman saat link putus adalah MEMATIKAN MOTOR. Drone tanpa kendali yang masih menyala adalah gergaji terbang 700 gram yang melesat ke arah tak terduga. Jatuh di tempat jauh lebih aman — dan drone biasanya masih bisa diperbaiki.

ATURAN MATI UNTUK TIM

Propeller adalah hal TERAKHIR yang dipasang dan PERTAMA yang dilepas. Semua pengujian di meja — motor test, konfigurasi, cek arah putaran — dilakukan TANPA PROPELLER. Tidak ada pengecualian, tidak ada 'cuma sebentar'.

Tiga tingkat, satu rekomendasi

Ketiganya menghasilkan drone yang TERBANG. Yang membedakan adalah keawetan, kualitas gambar, dan seberapa cepat kita merasa perlu upgrade.



REKOMENDASI

Tier Standar — Rp 12,3 jt

Titik temu terbaik antara harga dan rasa. TIDAK ADA YANG PERLU DI-UPGRADE dalam 1–2 tahun.

PERINGATAN TIER HEMAT

Tier Hemat memang bisa terbang. Tapi goggles murah nya akan minta diganti dalam hitungan bulan — dan akhirnya MEMBAYAR DUA KALI.

FAKTA YANG MENGAGETKAN

Perlengkapan LEBIH MAHAL daripada drone di semua tier. Tapi itu biaya sekali seumur hidup — drone kedua nanti hanya Rp 5,3 juta.

Berapa biayanya bila proyek ini berlanjut

INVESTASI AWAL

12,3 jt

Drone pertama + seluruh perlengkapan

BIAYA DRONE KEDUA

5,3 jt

Perlengkapan sudah dimiliki — tinggal komponen

BIAYA RUTIN

200 rb/bln

Propeller patah, sesekali lengan frame

ASET YANG BERTAHAN

7,0 jt

Radio, goggles, charger, alat — lintas generasi drone

CARA MEMBINGKAI NILAINYA

Kita membeli kapabilitas, bukan barang

Yang benar-benar dibeli adalah KEMAMPUAN TIM MERANCANG, MERAKIT, DAN MENERBANGKAN SISTEM UDARA TANPA AWAK — beserta pemahaman atas setiap sambungan dan setiap parameter di dalamnya. Drone-nya sendiri adalah hasil sampingan.

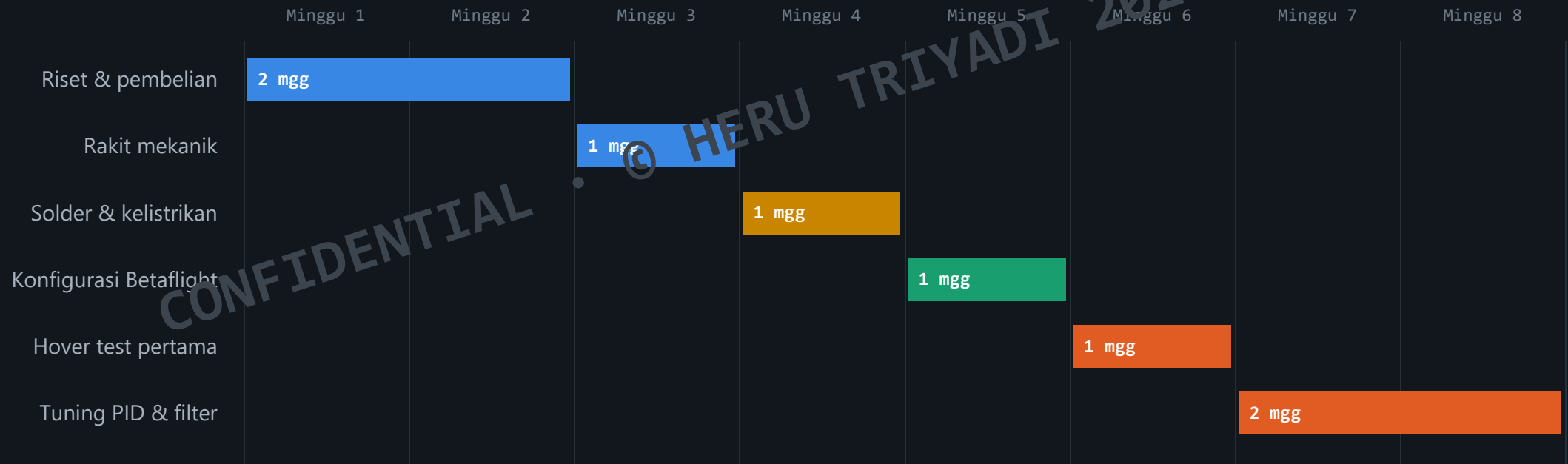
KE MANA KAPABILITAS INI BISA DIBAWA

- ▶ Survei & pemetaan area (naik ke kelas 7" + GPS)
- ▶ Inspeksi struktur — atap, menara, panel surya
- ▶ Dokumentasi & videografi
- ▶ Basis eksperimen otonomi dan computer vision

Ini bahan diskusi, bukan klaim — arah mana yang bernilai bagi kita?

Delapan minggu, urutan tidak boleh ditukar

Perhatikan: TERBANG PERTAMA BARU DI MINGGU 6. Lima minggu persiapan untuk satu menit hover — dan itu bukan pemborosan.



MINGGU PALING BERISIKO

MINGGU 4 — PENYOLDERAN. Satu sambungan korslet membakar ESC dan FC sekaligus. Smoke stopper dipakai di sini, tanpa pengecualian.

ATURAN MINGGU 5

Seluruh konfigurasi Betaflight — termasuk uji arah putaran motor — dilakukan TANPA PROPELLER TERPASANG.

CARA TUNING YANG BENAR

Satu perubahan per penerbangan. Selalu RABA SUHU MOTOR setelah mendarat — kalau tidak nyaman disentuh, tuning sudah kelewatan.

Apa yang bisa gagal, dan penangkalnya

Daftar ini belum lengkap — APA YANG TERLEWAT MENURUT KALIAN?

RISIKO	KEMUNGKINAN	DAMPAK	MITIGASI	BIAYA
Korslet saat penyalaan pertama	Sedang	ESC + FC hangus — Rp 1,25 jt	SMOKE STOPPER di penyalaan pertama + uji continuity dengan multimeter sebelum baterai masuk	150 rb
Cedera propeller	Rendah	Cedera serius pada manusia	Prosedur, bukan alat: propeller dipasang TERAKHIR; semua uji meja tanpa propeller	Rp 0
Crash merusak lengan frame	Tinggi — pasti terjadi	Rendah — Rp 80 rb	Pilih frame yang lengannya dijual satuan; stok cadangan sejak awal	160 rb
Baterai LiPo terbakar	Sedang	Kebakaran	Tas tahan api, isi daya di lantai keramik, KARANTINA 30 MENIT setelah crash keras	100 rb
Motor panas karena salah tuning	Sedang	Motor rusak — Rp 320 rb	Raba suhu motor setiap mendarat; turunkan gain D bila panas	Rp 0
Estimasi harga meleset	Tinggi	Anggaran bengkak 20–30%	Verifikasi harga ke marketplace SEBELUM anggaran disetujui — belum dilakukan	Rp 0

Tiga tahap — dan tidak ada yang terbuang

V1 • SEKARANG — 8 MINGGU

Freestyle 5" Analog

TUJUAN: BELAJAR, BUKAN BERKARYA. Video analog, tanpa GPS. Crash adalah bagian dari kurikulum, dan analog membuat crash jadi murah.

- Rakit, solder, konfigurasi, tuning
- Anggaran Rp 12,3 jt (termasuk perlengkapan)
- Sukses = hover stabil & flip terkendali

V2 • SETELAH NYAMAN TERBANG

Upgrade ke Digital HD

Saat crash sudah jarang. Jika biaya digital turun drastis. Baru DI SITU upgrade masuk akal.

- DJI O4 / Walksnail air unit + goggles
- Tambahan ± Rp 7 jt
- Hasil: rekaman HD layak dipublikasikan

V3 • PERCABANGAN

Long-range atau Otonom

Dua arah, pilih sesuai kebutuhan yang muncul:

- LONG-RANGE: frame 7", GPS, return-to-home — untuk survei & jelajah
- OTONOM: companion computer, computer vision — untuk riset & inspeksi

PRINSIP

v1 sengaja dirancang agar TIDAK ADA YANG TERBUANG: radio, goggles, charger, alat, dan yang terpenting — pengetahuan tim — semuanya terbawa ke v2 dan v3. Yang diganti hanya komponen drone-nya.

Tiga keputusan yang diminta hari ini

Rapat ini tidak boleh bubar tanpa tiga jawaban berikut.

KEPUTUSAN 1

Analog atau digital untuk v1?

REKOMENDASI: ANALOG. Crash adalah keniscayaan saat belajar; kamera Rp 350 rb jauh lebih ringan hilangnya dibanding unit Rp 3 jt.

Ini poin yang paling ingin kami dengar bantahannya.

KEPUTUSAN 2

Tingkat anggaran?

REKOMENDASI: STANDAR — Rp 12,3 jt. Tier Hemat berujung membayar dua kali saat goggles murah nya minta diganti dalam hitungan bulan.

Berapa plafon yang realistis?

KEPUTUSAN 3

Siapa mengerjakan apa?

Timeline 8 minggu mengasumsikan ada orang yang benar-benar punya waktu untuk menyolder dan menguji.

Realistis dengan beban kerja tim saat ini?

DUA TUGAS YANG HARUS DIBERI NAMA ORANG HARI INI

1. VERIFIKASI HARGA — seluruh angka rupiah dalam deck ini adalah estimasi yang belum dicek ke marketplace. Anggaran tidak boleh disetujui sebelum ini selesai.
2. VERIFIKASI REGULASI — aturan penerbangan drone dirujuk secara umum, bukan dikutip dari teks resmi terbaru. Keduanya adalah lubang jujur dalam presentasi ini.

Sekarang bagian kalian: apa yang salah?

Rancangan ini belum dibangun. Itu berarti setiap koreksi hari ini GRATIS — dan setiap koreksi setelah komponen dibeli, tidak.

PEMANTIK 1

Apa yang paling meragukan dari rancangan ini?

PEMANTIK 2

Adakah komponen yang menurut kalian salah pilih?

PEMANTIK 3

Pengalaman crash apa yang harus kami antisipasi?

Dokumen lengkap – model 3D, kode firmware, simulator PID, daftar belanja:

herutriyadih2-cloud.github.io/rancangan-drone-fpv